

**Proceso de enfermería a persona con choque séptico postoperada de
laparotomía en terapia intensiva**
**Nursing process for a person with septic shock after laparotomy surgery in
intensive care**

**Processo de enfermagem à pessoa com choque séptico após cirurgia de
laparotomia em terapia intensiva**

José Manuel López-Navarro ^{1*}

 <https://orcid.org/0009-0009-2815-8866>

María del Carmen Valle-Figueroa ²

 <https://orcid.org/0000-0002-8154-2818>

María Olga Quintana-Zavala ³

 <https://orcid.org/0000-0003-3725-4226>

Claudia Irene Ponce-Meza ⁴

 <https://orcid.org/0009-0001-1911-1865>

Claudia Figueroa-Ibarra ⁵

 <https://orcid.org/0000-0002-5025-1030>

1. Especialidad en Enfermería en Cuidados Intensivos, Departamento de Enfermería, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México.
2. Maestría en Educación Basada en Competencias, Departamento de Enfermería, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México.
3. Doctorado en Enfermería, Departamento de Enfermería, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México.
4. Maestría en Educación Basada en Competencias, Departamento de Enfermería, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México.
5. Doctorado en Ciencias Sociales, Departamento de Enfermería, Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México.

*Autor para correspondencia: josemanuel.navarro@unison.mx

Recibido: 03/03/2025

Aceptado: 09/10/2025

Resumen

Introducción: El estado de choque séptico es una alteración multisistémica secundaria a una infección grave, que compromete la perfusión tisular y pone en riesgo la vida, en este contexto la aplicación del proceso de enfermería es indispensable para proporcionar cuidados integrales, individualizados y basados en la evidencia. **Objetivo:** Aplicar el proceso de enfermería a una persona en estado de choque séptico de origen intestinal posterior a laparotomía exploradora hospitalizada en terapia intensiva. **Metodología:** Estudio de caso clínico a femenina de 41 años, fundamentado en el Proceso de Enfermería basado en Patrones Funcionales de Salud de Gordon, utilizando lenguaje estandarizado de Diagnósticos de Enfermería, Resultados Esperados e Intervenciones de Enfermería. Se realizó valoración identificando necesidades humanas alteradas, estableciendo prioridades en plan de cuidados, como consideraciones éticas se resguardaron los datos personales mediante anonimato y confidencialidad. **Resultados:** Se identificaron seis diagnósticos de enfermería prioritarios: riesgo de shock, deterioro del intercambio gaseoso, limpieza ineficaz de vías aéreas, riesgo de aspiración, hipotermia y deterioro de la integridad tisular. Los resultados esperados incluyeron estabilización hemodinámica, mejora del estado respiratorio y progresión en la cicatrización de heridas. Las intervenciones de enfermería planteadas incluyeron manejo del shock séptico, asistencia en la ventilación mecánica, aspiración de secreciones y curación de heridas, contribuyendo a la mejora de la paciente. **Conclusiones:** La aplicación del proceso de enfermería permitió brindar cuidados sistematizados, emplear el pensamiento crítico y utilizar el lenguaje estandarizado de enfermería, favoreciendo una atención centrada en las necesidades individuales de la persona en estado crítico con choque séptico.

Palabras clave: Proceso de enfermería; Choque séptico; Enfermería de cuidados críticos (DeCS).

Abstract

Introduction: Septic shock is a life-threatening multisystem disorder caused by a severe infection that compromises tissue perfusion. In this context, applying the nursing process is essential in order to provide comprehensive, personalized, evidence-based care. **Objective:** To apply the nursing process to a patient with septic shock of intestinal origin, who has undergone exploratory laparotomy and is hospitalized in the ICU. **Methodology:** A clinical case study of a 41-year-old female patient was conducted based on the Nursing Process and Gordon's Functional Health Patterns. Standardized language was used for the nursing diagnoses, expected outcomes and nursing interventions. An assessment was performed to identify altered human needs and establish care plan priorities. Ethical considerations were taken into account, with personal data protected through anonymity and confidentiality. **Results:** Six priority nursing diagnoses were identified, namely, risk of shock; impaired gas exchange; ineffective airway clearance; risk of bronchoaspiration; hypothermia; and impaired tissue integrity. Expected outcomes included hemodynamic stabilization, improved respiratory status and progression in wound healing. Proposed nursing interventions included managing septic shock, assisting with mechanical ventilation, suctioning secretions, and promoting wound healing, all of which contributed to the patient's improvement. **Conclusions:** Applying the nursing process enabled systematic care to be provided, critical thinking to be used, and standardized nursing language to be employed. This promoted care that focused on the individual needs of critically ill patients with septic shock.

Key words: Nursing process; Septic shock; Critical care nursing (DeCS).



Abstrato

Introdução: Choque séptico refere-se a alterações multissistêmicas secundárias a uma infecção grave, que comprometem a perfusão tecidual e são potencialmente fatais. Nesse contexto, a aplicação do processo de enfermagem é essencial para proporcionar um cuidado integral, individualizado e baseado em evidências. **Objetivo:** Aplicar o processo de enfermagem a uma paciente em choque séptico de origem intestinal após laparotomia exploradora, internada em terapia intensiva. **Metodologia:** Estudo de caso clínico de uma paciente do sexo feminino, 41 anos, com base no processo de enfermagem baseado nos padrões funcionais de saúde de Marjory Gordon, utilizando diagnósticos de enfermagem padronizados, resultados esperados e intervenções de enfermagem. Foi realizada uma avaliação, identificando necessidades humanas alteradas e estabelecendo prioridades no plano de cuidados. Como considerações éticas, os dados pessoais foram protegidos por meio do anonimato e da confidencialidade. **Resultados:** Foram identificadas intervenções de enfermagem para seis diagnósticos de enfermagem prioritários, nomeadamente, risco de choque, troca gasosa prejudicada, desobstrução ineficaz das vias aéreas, risco de aspiração, hipotermia e integridade tecidual prejudicada. Os resultados esperados incluíram estabilização hemodinâmica, melhora do estado respiratório e cicatrização progressiva da ferida. As intervenções incluíram manejo do choque séptico, assistência ventilatória mecânica, aspiração de secreções e cuidados com feridas. **Conclusões:** A aplicação do processo de enfermagem possibilitou a prestação de cuidados sistemáticos, o uso do pensamento crítico e a utilização de uma linguagem de enfermagem padronizada. Isso promoveu um cuidado focado nas necessidades individuais de pacientes em estado crítico com choque séptico.

Palavras-chave: Processo de enfermagem; Choque séptico; Enfermagem em terapia intensiva (DeCS).

Introducción

La profesión de enfermería se caracteriza por ofrecer cuidados basados en conocimientos y técnicas específicas para cada individuo, familia o comunidad, a través de la metodología del Proceso de Enfermería (PE), que se define como un conjunto de pasos lógicos, dinámicos y sistemáticos con el objetivo de brindar cuidados de enfermería sustentado en la evidencia de carácter científico y el pensamiento crítico ⁽¹⁾. Durante el desarrollo del PE, la enfermera o enfermero valora y diagnóstica y con esto se planifica, ejecuta y evalúa intervenciones encaminadas al mejoramiento y/o mantenimiento de la salud, considerando la totalidad, seguridad y sobre todo continuidad requerida en el cuidado, ⁽²⁾, en el caso de las personas que se encuentran críticamente enfermas, por lo regular son atendidas dentro de unidades de terapia intensiva (UTI) o cuidados críticos y uno de los



problemas más complejos en dicho contexto es el proceso séptico constituyendo una causa importante de morbilidad, especialmente cuando se presenta una disfunción multiorgánica, afectando a distintos aparatos y sistemas evolucionando gradualmente a un choque séptico, que constituye una estadía prolongada en la UTI, altos costos intrahospitalarios y una disminución de la calidad de vida de los pacientes que lo superan ⁽³⁾.

La gravedad de las enfermedades y complicaciones de los pacientes que ingresan a la UTI hace imprescindible el proporcionar la atención y continuidad a los cuidados que requieren, por ello la importancia de implementar el PE como metodología científica en UTI y con esto garantizar un cuidado de calidad que tome en cuenta los múltiples requerimientos del paciente^(4,5). Es a través de la valoración por Patrones Funcionales de Salud (PFS) de Marjory Gordon, como marco, que se obtiene un panorama completo de las respuestas humanas de los individuos, familias y comunidades en los distintos procesos vitales y/o problemas de salud. Este marco se basa en once PFS, que permiten realizar una valoración al paciente de manera holística y con esto identificar con precisión las respuestas humanas y posterior a ello, seleccionar las intervenciones de enfermería adecuadas para mejorar los procesos vitales o resolver los problemas de salud y disminuir los riesgos ⁽⁶⁾.

El choque séptico como patología representa un reto tanto para el sector salud, el personal de enfermería y por supuesto para las personas que lo viven, así como sus familias. El sector salud, en el caso de los hospitales públicos enfrentan los altos costos económicos asociado a las complicaciones y procedimientos y por otro lado el incremento en las tasas de mortalidad, para el personal de enfermería por la complejidad del cuidado que significa y a los pacientes que lo experimentan y sus familias, a causa de que está en peligro su vida por constituir una patología compleja que se induce por la respuesta del sistema inmunológico del huésped a un proceso infeccioso ⁽⁷⁾, por lo anterior, se presenta un caso clínico con el objetivo de aplicar el PE a una

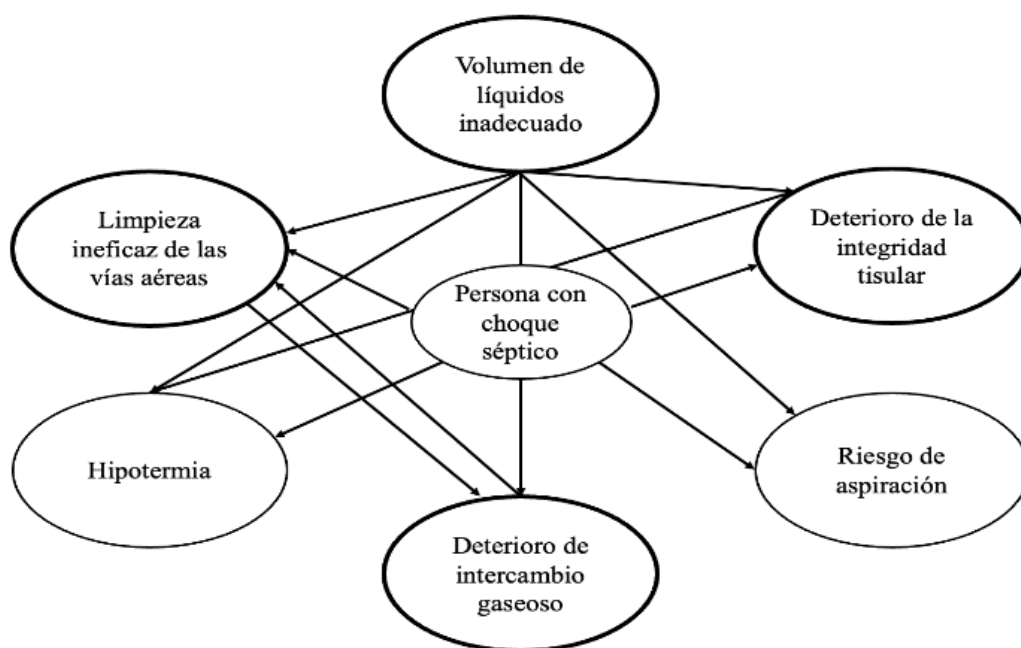


persona en estado de choque séptico de origen intestinal posterior a laparotomía exploradora hospitalizada en UTI.

Metodología

Estudio de caso clínico único a mujer adulta de 41 años de edad, en el servicio de UTI, durante 3 días de intervención de enfermería, fundamentado científicamente en el PE basado en los 11 PFS de Marjory Gordon para la valoración de enfermería. Se desarrolló el PE cumpliendo las cinco etapas: Valoración de enfermería, donde se recolectaron los datos por medio de la exploración física y fuentes secundarias. Posteriormente, se realizó un análisis crítico, documentando los hallazgos encontrados e identificando seis diagnósticos de enfermería, los cuales se priorizaron según el modelo de enfermería Análisis de Resultados del Estado Actual (AREA) como herramienta de razonamiento clínico para el análisis de resultados del estado actual y posterior la planificación de cuidados ⁽⁸⁾ (Figura 1).

Figura 1. Red de razonamiento de diagnósticos de enfermería según el modelo AREA, 2025



Fuente: Elaboración propia

En la etapa de planeación, se desarrolló la planificación de los cuidados utilizando como base la taxonomía profesional de Diagnósticos de enfermería (NANDA-I)⁽⁹⁾, Resultados esperados (NOC)⁽¹⁰⁾ e Intervenciones de enfermería (NIC)⁽¹¹⁾, con el fin de facilitar la ejecución de las intervenciones descritas, la evaluación de su eficacia y eficiencia, la ejecución y la evaluación de enfermería. La información obtenida se describe en los formatos de los planes de cuidados, las intervenciones realizadas y la evolución presentada por la paciente. El estudio tuvo como sustento ético el garantizar el anonimato y confidencialidad en la obtención de datos, así como el respeto de los principios éticos dirigidos al paciente: autonomía, justicia, no maleficencia y beneficencia⁽¹²⁾.

Presentación del caso

M.C.A.G., persona femenina de 41 años, mexicana que acudió en ambulancia al servicio de urgencias de un hospital público por probable neumonía por broncoaspiración e infección de herida quirúrgica por laparotomía exploratoria secundaria a oclusión intestinal con derivación intestinal (colostomía ascendente). Como antecedentes heredofamiliares se encontró por línea paterna y materna hipertensión arterial sistémica e hipercolesterolemia.

La paciente ingresó el 15 de febrero del 2023 en estado de somnolencia, con datos de dificultad respiratoria evidenciando taquipnea (30 respiraciones por minuto, tiraje intercostal y quejido respiratorio), requiriendo apoyo de oxigenoterapia con mascarilla con reservorio a 10 litros por minutos. Taquicardia sinusal (120 latidos por minuto), hipotensión arterial (80/40 mmHg), hipoxemia (85 %) y datos de hipoperfusión tisular (palidez generalizada y llenado capilar alargado de 6 segundos). Se inició apoyo de fluidoterapia con solución Hartmann 1000 ml a 125 ml/hr y Norepinefrina 16 mg en 100 ml de solución glucosada al 5% dosis respuesta iniciando a 5 ml/h. Se identificó hipoperistaltismo intestinal y ausencia de eliminación intestinal por efluente (ostomía).



Eliminación urinaria por sonda vesical tipo Foley con datos de oliguria (0.3 ml/kg/hr) y concentración elevada de orina.

Posteriormente persistió con datos de choque séptico, inestabilidad hemodinámica, aumentando progresivamente dosis del vasopresor hasta 15 ml/hr. Además de datos del incremento de la insuficiencia respiratoria, presentando hipoxemia (83 %) y taquipnea de 35 respiraciones por minuto (rpm), a pesar de apoyo de oxigenoterapia con mascarilla con reservorio. Se indicó requerimiento de soporte respiratorio invasivo, por lo que se realizó intubación orotraqueal con tubo no. 8.0, con ventilación mecánica asistida en modalidad asisto controlado, Fracción inspirada de oxígeno (FiO₂) de 100 %, Presión inspiratoria (PI) de 15 cmH₂O, presión positiva al final de la espiración (PEEP) de 7.0 cmH₂O, Relación inspiración-espiración(I:E) de 1:2, Frecuencia de ciclados (FC) de 15 por minuto, con apoyo de sedo-analgesia profunda con infusión de Midazolam 100 mg aforados en 100 ml de solución cloruro de sodio 0.9 % administrando a 14 ml/hr, Propofol 1 gr/100 ml sin dilución agregada a 15 ml/hr, Fentanilo 500 mcg/10ml sin dilución agregada a 2 ml/hr, Rocuronio 250 mg aforados en 100 ml solución cloruro de sodio al 0.9 % a 7ml/hr. Posteriormente se inició tratamiento de antibioterapia con carbapenémicos y lincosamidas.

En fuentes secundarias presentó acidosis mixta, leucocitosis, trombocitopenia y en radiografía de tórax se encontró radiolucidez pulmonar en ápice derecha e infiltración alveolar bilateral. Dos días después fue ingresada a la UTI por choque séptico posterior a laparotomía exploratoria secundaria a oclusión intestinal con derivación intestinal (colostomía ascendente), síndrome de dificultad respiratoria aguda derivado de neumonía por broncoaspiración y neumotórax derecho.

La valoración de enfermería se realiza tres días posteriores al ingreso. En cuanto al patrón nutricional metabólico, se brindó apoyo nutricional con nutrición parenteral total con un aporte de 1400 kcal y ayuno hasta nueva orden. Piel íntegra, con leve palidez generalizada con adecuada turgencia y temperatura conservada en todas las áreas. Presentó hipotermia (35.5°C) axilar según



Kosier. Se evidenció un índice de masa corporal de 43.3 kg/m², es decir, Obesidad tipo III, según NOM-008-SSA3-2017. Se instaló sonda nasogástrica a derivación con contenido de características biliares. Presentaba edema en miembros superiores e inferiores en grado 2 según escala de Godette (++). Cabeza, cuero cabelludo, cara, cuello y cavidad bucodental sin alteraciones, según Guía Seidel de exploración física.

Presentaba herida en hipogastrio por laparotomía exploratoria con presencia de suturas en dos tercios proximales y leve visualización de tejido de granulación en tercio distal con eritema periférico y enrojecimiento, el cual estaba expuesto, además de drenaje pasivo (penrose) con contenido purulento levemente fétido, correctamente implantado. Presentó lesión por presión en zona sacra en estadio 2. El balance hídrico de 24 horas fue positivo de 676.5 ml. En fuentes secundarias presentó hiperglucemia (153 mg/dL), leucocitosis ($14.72 \times 10^3/\text{ul}$), linfopenia (47 %), neutrofilia (91.9 %), anemia normocítica hipocrómica (Hemoglobina: 8.3g/dl, Volumen corpuscular medio 87 fL, y Hemoglobina corpuscular media: 28.9 g/dL).

Dentro del patrón actividad ejercicio, se observó normotórax, relación entre diámetros anteroposterior y transversal normal. Ventilación mecánica asistida con parámetros establecidos y dinámicos: Modalidad: Asisto/Controlado, Modo: Presión, PI: 15 cmH₂O, FiO₂: 50 %, PEEP: 8 H₂O, FC de 18 por minuto, humidificador activo. La paciente presentaba estertores en área traqueal. Saturación de oxígeno limítrofe (93 %) del rango de lo normal según PISA. Evidencia de taquipnea (35 rpm), confirmando desacoplamiento moderado al ventilador mecánico. Campos pulmonares con presencia de estertores en ápices y bases. Presentó leve hipotensión arterial (109/80 mm Hg presión arterial media (PAM) de 89 mmHg dependiente de infusión continua de norepinefrina 16 mg en 100 ml de solución glucosada al 5 % a 18 ml/hr dosis respuesta, taquicardia sinusal (110 latidos por minuto) y ruidos cardíacos centrales normales según Guía Seidel de exploración física. Contaba con catéter venoso central FR 7 de 3 lúmenes en vena subclavia derecha instalado el 16



de febrero del 2023, sin datos de sangrado ni secreciones. Se encontraba con prolongación del llenado capilar (6 segundos). Con presencia de alto riesgo de caídas con 5 puntos según escala de Downton. En fuentes secundarias se encontró acidosis mixta (pH: 7.23, pCO₂ 82 mmHg, PO₂, 155 mmHg y HCO₃ 34.3 mmol/L EB:-9). A la valoración de radiografía anteroposterior de tórax se identificó infiltración alveolar difuso que afectaba al espacio aéreo y se evidenciaban opacidades bilaterales en bases y radiolucidez en ápice derecho.

En el patrón cognitivo-perceptivo, se informó sobre órganos sensoriales sin alteraciones según Guía Seidel de exploración física, a excepción de hiporreactividad pupilar a la luz. con puntuación de -2 en escala RASS presentando sedación moderada donde mostraba leve apertura de ojos y realizaba leve movimiento de miembros inferiores sin vencer gravedad. En valoración de dolor con escala behavioral pain scale (BPS) se clasificó con dolor inaceptable (6 puntos), evidenciando desacoplamiento del ventilador, movimiento de miembros inferiores y leve contracción facial.

Al explorar el patrón sexualidad-reproducción, se observó genitales y glándulas mamarias sin alteraciones.

Los patrones de mantenimiento y percepción de la salud, sueño descanso, autopercepción-autoconcepto, rol relaciones, afrontamiento y tolerancia al estrés y valores y creencias, no tuvieron datos a causa de sedo-analgesia, ventilación mecánica invasiva y por no obtener información secundaria por parte de los familiares.

Resultados

Mediante la valoración de enfermería por PFS se identificaron diagnósticos de enfermería derivados de problemas reales o potenciales que presentó la paciente. Con base a los datos obtenidos en el patrón nutricional metabólico, actividad ejercicio y eliminación principalmente se identificó la etiqueta diagnóstica: 00421. Volumen de líquidos inadecuado, como prioridad para la restauración del estado hemodinámico de la paciente, (Tabla 1).



Tabla 1. Plan de cuidados dirigido al diagnóstico de enfermería 00421 Volumen de líquidos inadecuado

Diagnóstico de enfermería (NANDA)	Resultado esperado (NOC)
00421. Volumen de líquidos inadecuado r/c Dificultad para obtener líquidos, ingreso inadecuado de líquidos m/p Alteración en la turgencia de la piel, disminución de la presión arterial, disminución del volumen del pulso, disminución en la producción de orina, incremento de la frecuencia cardíaca.	421. Severidad del shock: séptico Dominio: 2. Salud fisiológica Clase: E. Cardiopulmonar Indicadores: 042101. Disminución de la presión arterial sistólica 042102. Disminución de la presión arterial diastólica 042103. Aumento de la frecuencia cardíaca 042106. Aumento de la frecuencia respiratoria 042110. Disminución del oxígeno arterial 042111. Aumento de la temperatura corporal 042116. Palidez 042117. Coagulación intravascular 042118. Disminución de la diuresis 042119. Ruidos intestinales hipoactivo.
Intervenciones de enfermería (NIC)	
4250. Manejo del shock Campo: 2. Fisiológico: complejo Clase: N. Control de la perfusión tisular Actividades: Monitorizar los signos vitales, presión arterial, estado mental y diuresis. Colocar al paciente en una posición que optimice la perfusión. Instaurar y mantener la permeabilidad de las vías aéreas. Vigilar la pulsioximetría. Administrar oxígeno y/o ventilación mecánica. Utilizar monitorización de la línea arterial para mejorar la exactitud de las lecturas de la presión arterial. Realizar una gasometría arterial. Controlar las tendencias de los parámetros hemodinámicos. Vigilar los factores determinantes del aporte de oxígeno tisular Observar si hay síntomas de insuficiencia respiratoria. Monitorizar los valores de laboratorio. Administrar líquidos cristaloides o coloides I.V., según corresponda. Monitorizar el estado hiperdinámico del shock séptico tras la reanimación con líquidos. Iniciar la administración temprana de antibióticos y comprobar cuidadosamente su eficacia. Monitorizar la glucemia y tratar los niveles anormales, según cada caso. Monitorizar el estado de hidratación. Monitorizar la función renal. Administrar diuréticos. Administrar profilaxis para TVP y úlceras de estrés.	
4255. Manejo del shock: sepsis Campo: 2. Fisiológico: complejo Clase: N. Control de la perfusión tisular Utilizar herramientas de cribado apropiadas una vez establecido el nivel de riesgo (qSOFA y SOFA). Evaluar las constantes vitales y los valores de laboratorio utilizando los criterios prescritos de las herramientas de cribado. Retirar cualquier posible fuente de infecciones. Seguir el protocolo del paquete de cuidados de la sepsis para todas las personas con resultados positivos en el cribado e infecciones confirmadas, en los plazos prescritos. Monitorizar continuamente los niveles de lactato cuando sea >2 mmol/l. Administrar antibióticos de forma temprana. Utilizar vasopresores para mantener la PAM ≥ 65 mmHg.	



Reexaminar el estado de volumen y la perfusión tisular tras la administración inicial de líquido si persiste la hipotensión (PAM <65 mmHg) o si el lactato inicial era ≥ 4 mmol/l.

Documentar todas las reevaluaciones y las medidas de reanimación en curso.

Mantener un cribado continuo de los criterios de evaluación secuencial de fallo orgánico (SOFA) en las personas de riesgo que cumplan los requisitos.

Monitorizar los indicadores de detección precoz.

Instruir sobre los signos de infección, cómo vigilar la temperatura, la necesidad de tomar todos los antibióticos prescritos hasta su finalización y la importancia del tiempo en caso de infecciones graves.

Evaluación de enfermería

Utilizando la escala tipo Likert de los NOC, se valoró cada indicador con base a las actividades específicas aplicadas. En primera instancia, los indicadores 042101 y 042101 referentes a la presión arterial aumentaron sustancialmente el puntaje de 2 a 4, con el apoyo de vasopresor en infusión intravenosa y la reanimación de líquidos. Se valoraron de forma constante los signos vitales de la paciente, evidenciando cambio en la frecuencia respiratoria (042106) y oxígeno arterial (042110) con apoyo de ventilación mecánica invasiva aumentando indicadores de la 3. Se monitorizó el estado de hidratación y función renal (042116 y 042118), mediante el cálculo de diuresis horaria, se estimuló con la administración de líquidos y de diuréticos, mejorando indicadores de 3 a 5 pasando de 0.3 a 0.7 ml/kg/hr de diuresis horaria.

Fuente: Elaboración propia

En segunda instancia, al hacer una valoración de la función respiratoria de la paciente en el patrón actividad ejercicio, se identificó el diagnóstico de enfermería: 00030. Deterioro del intercambio gaseoso como respuesta humana prioritaria al contar con apoyo ventilatorio invasivo, (Tabla 2).

Tabla 2. Plan de cuidados dirigido al diagnóstico de enfermería: Deterioro del intercambio gaseoso

Diagnóstico de enfermería (NANDA)	Resultado esperado (NOC)
00030. Deterioro del intercambio gaseoso r/c patrón respiratorio ineficaz m/p hipercapnia (82 mmHg), pH arterial anormal (7.2), color anormal en la piel, hipoxemia, hipoxia, taquicardia, taquipnea.	0411. Respuesta de la ventilación mecánica: adulto Dominio: II. Salud fisiológica Clase: E. Cardiopulmonar Indicadores: 0D41102. Frecuencia respiratoria 041103. Ritmo respiratorio 041107. Capacidad vital 041108. Fracción de oxígeno inspirado (FiO ₂) satisface la demanda de oxígeno 041109. Presión parcial de oxígeno en la sangre arterial (PaO ₂) 041110. Presión parcial de dióxido de carbono en la sangre arterial (PaCO ₂) 041111. pH arterial 041112. Saturación de oxígeno 041113. Perfusión del tejido periférico 041124. Dificultad para respirar con el ventilador 041127. Sonidos respiratorios adventicios 041134. Atelectasias 041130. Hipoxia 041131. Infección pulmonar 041132. Secreciones respiratorias 041137. Cognición 041128. Inquietud



Intervenciones de enfermería (NIC)

3300. Manejo de la ventilación mecánica: invasiva

Campo: 2. Fisiológico: complejo Clase: K. Manejo respiratorio

Actividades:

Consultar con otros profesionales sanitarios para la selección del modo del ventilador.

Asegurarse de que las alarmas del ventilador están conectadas.

Comprobar regularmente todas las conexiones del ventilador.

Administrar y manejar los agentes paralizantes musculares, sedantes y analgésicos narcóticos que sean apropiados.

Controlar los síntomas que indican un aumento del trabajo respiratorio

Vigilar la eficacia de la ventilación mecánica sobre el estado fisiológico y psicológico del paciente.

Proporcionar cuidados para aliviar las molestias del paciente.

Vaciar el agua condensada de los colectores de agua.

Realizar aspiración, en función de la presencia de sonidos adventicios y/o aumento de las presiones inspiratorias.

Controlar la cantidad, color y consistencia de las secreciones pulmonares, y documentar los resultados periódicamente.

Fomentar las evaluaciones rutinarias para los criterios de destete.

Establecer el cuidado bucal de forma rutinaria con gasas blandas húmedas, antiséptico y succión suave.

Monitorizar los efectos de los cambios del ventilador sobre la oxigenación.

2260. Manejo de la sedación.

Dominio: 2 Fisiológico: complejo

Clase: H Manejo de la medicación

Actividades:

Comprobar si existían alergias a fármacos.

Revisar los medicamentos y comprobar la ausencia de contraindicaciones para la sedación.

Revisar el consentimiento informado escrito.

Evaluar el nivel de consciencia del paciente y los reflejos protectores antes de proceder con la sedación.

Determinar los signos vitales basales, la saturación de oxígeno, el ECG, la talla y el peso.

Asegurarse de que el equipo de reanimación de urgencia estaba disponible con facilidad, en concreto, una fuente para administrar O₂ al 100 %, medicación de urgencia y un desfibrilador.

Administrar medicación según la prescripción del profesional médico, ajustándola con cuidado según la respuesta del paciente.

Monitorizar el nivel de consciencia, la vía respiratoria, los signos vitales, la saturación de oxígeno, el CO₂ espiratorio final y el ECG durante el procedimiento.

Monitorizar si se producen efectos adversos como consecuencia de la medicación tras su administración.

Utilizar una escala de sedación para determinar el nivel de consciencia (RASS).

Asegurar la disponibilidad de antagonistas y administrarlos, según correspondía, de acuerdo con la prescripción del médico.

Documentar las acciones y la respuesta.

Evaluación de enfermería

Los NOC que se valoraron mejoraron de forma sustancial. Dentro de los indicadores se encuentran la frecuencia, el ritmo y la capacidad respiratoria, los cuales mejoraron de 1 a 4 con cambios específicos realizados al ventilador mecánico y el aumento de dosis de sedación según la indicación médica. Se valoró constantemente el estado de respuesta y conciencia con la escala Agitación y Sedación de Richmond, el indicador 041128 mejoró de 2 a 4. El pH arterial y el dióxido de carbono se mantuvieron en 3, al no presentar mejora de los signos de acidosis respiratoria.

Fuente: Elaboración propia



También se estableció el diagnóstico de enfermería 00031. Limpieza ineficaz de vías aéreas como respuesta a la disminución de respuesta neurológica por sedo-analgésia inducida y el aumento de producción de secreciones por la irritación del tubo orotraqueal, (Tabla 3).

Tabla 3. Plan de cuidados dirigido al diagnóstico de enfermería: Limpieza ineficaz de las vías aéreas

Diagnóstico de enfermería (NANDA)	Resultado esperado (NOC)
00031. Limpieza ineficaz de las vías aéreas r/c Retención de las secreciones e/p sonidos respiratorios adventicios, alteración del ritmo respiratorio, Taquipnea.	0410. Estado respiratorio: permeabilidad de las vías respiratorias Dominio: II. Salud fisiológica Clase: E. Cardiopulmonar Indicadores: 041004. Frecuencia respiratoria 041005. Ritmo respiratorio 041012. Capacidad de eliminar secreciones 041022. Índice de masa corporal (IMC) 041007. Ruidos respiratorios patológicos 041018. Uso de músculos accesorios 041028. Secreciones en las vías respiratorias 041030. Inflamación de los tejidos de las vías respiratorias
Intervenciones de enfermería (NIC) 3900. Aspiración de las vías aéreas Campo: 2. Fisiológico: complejo Actividades: Realizar el lavado de manos. Usar precauciones universales. Usar el equipo de protección personal. Determinar la necesidad de la aspiración oral y/o traqueal. Auscultar sonidos respiratorios antes y después de la aspiración. Proporcionar sedación. Hiperoxigenar con oxígeno al 100%, durante al menos 30 segundos mediante la utilización del ventilador. Utilizar aspiración de sistema cerrado. Utilizar equipo desechable estéril para cada procedimiento de aspiración. Dejar al paciente conectado al ventilador durante la aspiración, si se utiliza un sistema de aspiración traqueal cerrado o un adaptador de dispositivo de insuflar oxígeno. Monitorizar el estado de oxigenación del paciente. Detener la aspiración traqueal y suministrar oxígeno suplementario si el paciente experimenta bradicardia, un aumento de las extrasístoles ventriculares y/o desaturación. Controlar y observar el color, cantidad y consistencia de las secreciones.	Clase: K. Manejo respiratorio
Evaluación de enfermería Mediante la intervención de aspiración de vías aéreas, se pudo aumentar el puntaje Likert de ciertos indicadores del resultado esperado valorado. La frecuencia respiratoria de la paciente disminuyó llegando a rangos normales, es decir la puntuación del indicador 041004 aumentó de 3 a 5, el indicador 041005 tuvo mejoría notable. Los estertores como ruidos respiratorios patológicos se redujeron por completo.	

Fuente: Elaboración propia.



En cuanto a los hallazgos encontrados en el patrón nutricional metabólico, se identificó la etiqueta diagnóstica: 00044. Deterioro de la integridad tisular, (Tabla 4).

Tabla 4. Plan de cuidados dirigido al diagnóstico de enfermería: 00044 Deterioro de la integridad tisular

Diagnóstico de enfermería (NANDA)	Resultado esperado (NOC)
00044. Deterioro de la integridad tisular r/c Desequilibrio de fluidos, excretas m/p crecimiento anormal del tejido, alteración en el color de la piel, eritema persistente.	1103. Curación de la herida: por segunda intención. Dominio: II. Salud fisiológica Clase: L. Integridad tisular Indicadores: 110301. Granulación 110320. Formación de cicatriz 110321. Disminución del tamaño de la herida 110303. Secreción purulenta 110304. Secreción serosa 110305. Secreción sanguinolenta 110307. Eritema cutáneo circundante 110322. Inflamación de la herida 110308. Edema perilesional 110317. Mal olor de la herida
Intervenciones de enfermería (NIC)	
3660. Cuidados de las heridas	
Campo: 2. Fisiológico: complejo Clase: L. Manejo de la piel/heridas	
Actividades:	
Vigilar el estado de oxigenación antes y después de un cambio de posición.	
Colocar en la posición terapéutica especificada.	
Colocar en posición de alineación corporal correcta.	
Elevar la parte corporal afectada.	
Poner apoyos en las zonas edematosas (miembros superiores e inferiores).	
Evitar colocar al paciente en una posición que le aumente el dolor.	
Minimizar la fricción y las fuerzas de cizallamiento al cambiar de posición al paciente.	
Girar al paciente en bloque.	
Evaluación de enfermería	
La NIC aplicada para aumentar puntuación del resultado esperado fue levemente eficaz, ya que la herida quirúrgica presentaba alteraciones graves. Los indicadores del NOC aumentaron de 1 a 2 con la curación de heridas, disminuyó levemente las secreciones excretadas por la herida y el mal olor. Si embargo, se conservó puntuación en la granulación, la disminución del tamaño y el edema perilesional.	
Fuente: Elaboración propia	

Discusión

La persona en estado de choque séptico evidenció hipotensión arterial grave, esta se presentó a pesar de la reanimación de fluidoterapia. De forma agregada, la paciente requirió infusión de vasopresores para mantener presión arterial media >65 mmHg y presentar hiperlactacidemia > 20 mg/dl a pesar de la reposición de líquidos adecuada, lo cual requirió intervenciones específicas



para tratar el diagnóstico de enfermería enunciado como (00421) volumen de líquidos inadecuado y una evaluación de la severidad de shock de la paciente. Los autores ^(13,14). concuerdan que el manejo de vasoactivos y la reanimación de líquidos en el estado de sepsis es de vital importancia para mejorar la perfusión tisular con distintas metas.

Asimismo, de acuerdo con un investigador es de vital importancia la identificación del estado de choque séptico por parte de los profesionales de enfermería, donde se presentan alteraciones que ponen en riesgo el estado de salud del usuario. Dentro de las intervenciones de enfermería que describe el autor se familiarizan en las actividades realizadas a la paciente, como son la aplicación de fluidos intravenosos, la administración de medicamentos, manejo de oxigenoterapia, llevar a cabo balance hídrico, entre otros, para la mejora del estado de salud de la paciente y evitar complicaciones futuras ⁽¹⁵⁾.

Por otro lado, para el manejo del diagnóstico de enfermería (00030) Deterioro del intercambio gaseoso se utilizó ventilación mecánica asistida de tipo invasiva con volúmenes de 6 a 12 ml/kg para pacientes con dificultad respiratoria aguda y para el manejo de la (00031) Limpieza ineficaz de las vías aéreas la recomendación para mejorar la ventilación respiratoria eficaz es la aspiración de secreciones de las vías aéreas y para limitar el riesgo de aspiración es la elevación de la cabecera de 30 a 45° ⁽¹⁶⁾. Esas intervenciones se relacionan con lo descrito por diversos autores ^(17,18), que han evidenciado que las actividades, como la extracción de secreciones, facilita los mecanismos ventilatorios y de oxigenación sanguínea y apoya la prevención de complicaciones, principalmente la neumonía por microorganismos.

El origen del proceso séptico de la paciente fue por una herida quirúrgica contaminada, lo que requirió el desarrollo de intervenciones de actualización para el manejo de heridas crónicas por medio de distintos métodos de curación, ya que es considerado de gran importancia para el profesional de enfermería. Esto representó un reto importante en el equipo de enfermería, ya que,



si no se llevaban los tratamientos adecuados, sería difícil que se lograría curarse el área afectada y más grave aún, existía la posibilidad de desarrollar complicaciones locales y sistémicas ⁽¹⁹⁾. Existen distintas intervenciones como la curación avanzada de heridas, la cual favorece a la cicatrización mediante el principio de humedad. Sin embargo, el uso de productos pasivos fue considerada una práctica negativa en el manejo de heridas crónicas, ya que se consideran como débiles absorbentes y alta incidencia de propiciar una infección ⁽²⁰⁾.

Dentro de las limitaciones del estudio fue el estado de salud de la paciente y la restricción de visita de los familiares dando como resultado el que no se lograría obtener información subjetiva.

Conclusión

El diseño y la aplicación del PE a la persona con diagnóstico médico de choque séptico de origen intestinal permitió identificar patrones disfuncionales de salud y esto llevó a describir seis diagnósticos de enfermería, los cuales fueron jerarquizados con base a las especificaciones del modelo AREA en enfermería, seleccionando los resultados que se esperaban en el estado de salud, con los cuales se presentaron las intervenciones aplicadas para la erradicación de dichos problemas, y con esto se evidencia una mejora moderada en la función hemodinámica, respiratoria y urinaria, demostrando que mediante un cuidado especializado dirigido a los pacientes en estado crítico se logra mejorar los problemas reales y/o potenciales que se presentaron. El estado de salud de la paciente tuvo leve mejoría dentro del periodo de aplicación del PE. Sin embargo, se evidenciaba un alto riesgo de mortalidad.

Por otra parte, dentro de las actualizaciones del lenguaje estandarizado de la profesión de enfermería, existe una innovación entre la selección de NOC especificando el tipo de severidad de choque que se va a valorar posterior a una NIC, como por ejemplo Severidad del shock: séptico, Severidad del shock: cardiogénico, entre otros. Del mismo modo, para la selección de la NIC, existe



una especificación en el tipo de choque al que se le aplicaron las actividades, como por ejemplo manejo del shock: sepsis, manejo del shock: cardiaco, entre otros. Esto demuestra la innovación en la ciencia de enfermería, ya que se evidencia la necesidad de especificar el tipo de NIC y definir las actividades encaminadas a la mejora del estado de salud de los pacientes.

Para los profesionales de enfermería, el diseño y la aplicación del PE es una parte relevante en los servicios de urgencias, UTI y hospitalización, ya que este ayuda a tener claridad en la identificación de respuestas humanas, el proceso fisiopatológico y el tratamiento oportuno para el impacto positivo de la sobrevivencia de estos pacientes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe ningún conflicto de intereses.

Financiamiento

Los autores declaran que no existió ningún tipo de financiamiento.

Inteligencia artificial

Los autores declaran que no han utilizado ningún tipo de recurso de la inteligencia artificial en alguna de las secciones de este manuscrito.

Referencias bibliográficas

1. Alonso SN, Martínez PR, Nava MG, Gutiérrez ML, Ramírez JF. El Proceso de atención de enfermería como instrumento de investigación. Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores [Internet]. 2023 [citado 20 ene 2025];2(82):1-13. Disponible en: <https://doi.org/10.46377/dilemas.v2i10.3555>.
2. González-Quirarte N, Castañeda-Hidalgo H. Proceso de enfermería. Guía teórico-práctica para dar respuesta a las necesidades en salud. España: Elsevier [Internet]. 2024 [citado 20 ene 2025]. Disponible en: <http://clinicalkeymeded.elsevier.com/>
3. Acosta JA, Vera JG, Muñoz DA, Moreira LS, Freire PG, Arreaga LA, et al. Mortalidad de la sepsis en la unidad de cuidados intensivos. Cambios-HECAM [Internet]. 2023 [citado 20 ene 2025];22(1):1-6. Disponible en: <https://revistahcam.iess.gob.ec/index.php/cambios/article/view/865>.
4. Carrasco OV. La importancia y realidad actual de la unidad de cuidados intensivos en la pandemia del covid-19. Rev Med la Paz [Internet]. 2022 [citado 20 ene 2025];28(1):64-74.



Disponible en: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582022000100064.

5. Gavilanes KM, Coellar KG, Narváez RS, Martínez DO. Manejo de shock séptico en unidad de cuidados intensivos. RECIAMUC [Internet]. 2021 [citado 20 ene 2025];5(4):48-59. Disponible en: <https://reciamuc.com/index.php/RECIAMUC/article/view/716>.
6. Butcher RC, Jones DA. An integrative review of comprehensive nursing assessment tools developed based on Gordon's eleven functional health patterns. International Journal of Nursing Knowledge [Internet]. 2021 [citado 20 ene 2025];32(4):294-307. Disponible en: <https://doi.org/10.1111/2047-3095.12321>.
7. Zeballos F. Shock séptico en terapia intensiva adulto del hospital San Juan de Dios de la Ciudad de Tarija. Revista Científica de Salud y Desarrollo Humano [Internet]. 2024 [citado 20 ene 25];5(2):179-187. Disponible en: <https://revistavitalia.org/index.php/vitalia/article/view/128/201>.
8. Cisneros AD, López PL. Modelo de análisis de resultados del estado actual (AREA) en un paciente con VIH/SIDA para el plan de cuidados de enfermería. Caso clínico. Casos y revisiones de Salud [Internet]. 2021 [citado 20 ene 2025];3(2):26-35. Disponible: <https://doi.org/10.22201/fesz.26831422e.2021.3.2.4>.
9. Heather HT, Kamitsuru S, Lopes CT. Diagnósticos enfermeros. Definiciones y clasificación 2024-2026. 13va. España: Elsevier. 2024.
10. Moorhead S, Swanson E, Johnson M. Clasificación de resultados de enfermería (NOC). 7ma ed. España: Elsevier. 2024.
11. Wagner CM, Butcher HK, Clarke MF. Clasificación de intervenciones de enfermería (NIC). 8va ed. España: Elsevier. 2024.
12. Camargo RR. Visión holística de la bioética en la pandemia COVID-19. Acta Colomb Cuidado Intensivo [Internet]. 2021 [citado 20 ene 2025];22(Supl):S79-S92. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.acci.2021.03.003>
13. Sa MB, Salaverría I, Cabas AC. Fluidoterapia en la sepsis y el choque séptico. Medicina intensiva [Internet]. 2022 [citado 20 ene 2025];46(S1):14-25. Disponible en: <https://www.medintensiva.org/es-pdf-S0210569122000961>
14. Barahona-Correa J, Pérez CV, Rondón-Carvajal J, Laserna A. Agentes vasoactivos en sepsis: revisión crítica de la literatura. Univ. Med [Internet]. 2022 [citado 20 ene 2025];64(2):1-17. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.umed64-2.seps>.
15. Bleakley GC. Recognition and management of sepsis: the nurse's role. British Journal of Nursing [Internet]. 2020 [citado 20 ene 2025];29(21):1248-1251. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33242267/>.
16. López DM, Castillo MM, García DC, Hernández AB. Proceso de atención de enfermería en estado de choque séptico con deterioro del intercambio de gases. Ciencia Latina [Internet]. 2025 [citado 20 ene 2025];9(3):6892-6909. Disponible en: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/18333>
17. Martin LI. Sistemas de aspiración de secreciones cerrados: indicaciones y cuidados. Ene [Internet]. 2021 [citado: 20 ene 2025];15(1):1051. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1988-348X2021000100007&lng=es.
18. Ramos BP. Neumonía asociada a ventilación mecánica: actuación de enfermería en las unidades de cuidados intensivos. Revisión bibliográfica. Rev. Portales Médicos [Internet]. 2022 [citado: 20 ene 2025];17(9):344. Disponible en: <https://tinyurl.tools/8512c257>
19. Condori-Rodríguez E, Ajllahuanca-Callisaya V. Factores de riesgo asociados a complicaciones de heridas quirúrgicas en pacientes COVID-19. Rev Cient Cien Méd [Internet]. 2021[citado 20 ene 2025];24(2):95-101. Disponible en: <https://doi.org/10.51581/rccm.v24i2.397>



20. Domínguez-Saavedra G, Hernández-Galván J. Actualización en el manejo de heridas. *Cir Plast* [Internet]. 2021 [citado 20 ene 2025];31(3):124-136. Disponible en: <https://dx.doi.org/10.35366/103715>

López-Navarro J, Valle-Figueroa M, Quintana-Zavala M, Ponce-Meza C, Figueroa-Ibarra C. Proceso de enfermería a persona con choque séptico postoperada de laparotomía en terapia intensiva. *SANUS*[Internet]. 2025 [citado dd mmm aaaa];10(21):e566. Disponible en: DOI/URL

